

N-Metrics: The Exact Thermodynamics of Consensus

Documentación Técnica

Marco N Framework

2 de mayo de 2026

Índice

1. N-Metrics: The Exact Thermodynamics of Consensus	2
1.1. Cuadro General de la Librería	2
1.2. Motor de Simulación y Generador de Escenarios	2
1.2.1. ¿Qué hace el Generador de Escenarios?	2
1.2.2. Análisis de Cobertura (Stress Testing)	3
1.3. Instalación	3
1.4. Uso por Terminal (CLI) - Ejemplos Rápidos	3
1.5. Uso de la API en Python	4

1. N-Metrics: The Exact Thermodynamics of Consensus

`nmetrics` es una librería avanzada de Python diseñada para evaluar la fiabilidad y el consenso en matrices de datos empíricos. Propone un nuevo marco topológico y termodinámico (El Marco N) que supera las limitaciones de la inferencia frecuentista asintótica, situando a la población en el centro del Intervalo de Confianza mediante IPW (Simulación Ponderada).

Además de los nuevos coeficientes Naturales (NI , NN , NO), la librería incluye motores ultra-optimizados (vectorizados y en C) para calcular los estimadores clásicos de consenso y sus remuestreos por Bootstrap Clásico, así como un avanzado motor de simulación de Monte Carlo para someter a los estimadores a pruebas de estrés.

1.1. Cuadro General de la Librería

La arquitectura de `nmetrics` se divide en tres topologías fundamentales. Cada una cuenta con su Coeficiente Natural, estimadores clásicos de contraste y un arsenal de comandos de consola (CLI) para análisis empírico y simulaciones teóricas.

Topología	Escala	Coeficiente Natural	Estimadores Clásicos	Comandos Análisis CLI	Comandos Stress Test
Intervalar	Numérica Continua	NI (Natural Interval)	AKI (Alpha Krippendorff) ICC(2,1) (F-ANOVA)	<code>nmetrics-ni</code> <code>nmetrics-aki</code> <code>nmetrics-icc21</code>	<code>nmetrics-ni-cob</code> <code>nmetrics-aki-cob</code> <code>nmetrics-icc21-cob</code>
Nominal	Categorica (Sin orden)	NN (Natural Nominal)	AKN (Alpha Krippendorff) KF (Kappa Fleiss)	<code>nmetrics-nn</code> <code>nmetrics-akn</code> <code>nmetrics-kf</code>	<code>nmetrics-nn-cob</code> <code>nmetrics-akn-cob</code> <code>nmetrics-kf-cob</code>
Ordinal	Categorica (Ordenada)	NO (Natural Ordinal)	AKO (Alpha Krippendorff) W (Kendall W)	<code>nmetrics-no</code> <code>nmetrics-ako</code> <code>nmetrics-w</code>	<code>nmetrics-no-cob</code> <code>nmetrics-ako-cob</code> <code>nmetrics-w-cob</code>

Tabla 1: Arquitectura y matriz de comandos de la librería `nmetrics`.

Nota sobre comandos Globales y Comparativos: Además de los individuales, se pueden usar `nmetrics-interval`, `nmetrics-nominal` y `nmetrics-ordinal` para análisis empíricos comparativos. Para simulaciones masivas de estrés que enfrentan a los tres motores simultáneamente, utilice `nmetrics-[familia]-comp`.

1.2. Motor de Simulación y Generador de Escenarios

El núcleo de validación matemática de la librería reside en su módulo `generador_escenarios`. Este motor permite recrear paneles de jueces virtuales (Sujetos $\times$ Evaluadores) bajo condiciones controladas de ruido termodinámico y sesgo.

1.2.1. ¿Qué hace el Generador de Escenarios?

Permite modelar el comportamiento de evaluación humana inyectando “ruido paramétrico” (para escalas intervalares) o “ruido categórico” (para escalas nominales/ordinales). Incluye 5 escenarios universales predefinidos:

1. **Casi Nulo:** Acuerdo destruido por entropía máxima (ruido extremo).
2. **Aleatorio:** Respuestas generadas por puro azar combinatorio.
3. **Razonable:** Consenso humano típico con desacuerdos locales moderados.

4. **Casi Perfecto:** Jueces altamente calibrados con desviaciones mínimas.
5. **Casi Idéntico:** Unanimidad absoluta o varianza topológica tendente a cero.

1.2.2. Análisis de Cobertura (Stress Testing)

Gracias a los comandos CLI terminados en `-cob` y `-comp`, es posible cruzar el generador de escenarios con los estimadores. Estos comandos lanzan experimentos de Monte Carlo masivos que:

- Generan matrices dinámicas basadas en los escenarios descritos.
- Establecen la **Verdad Poblacional Termodinámica** (el centro topológico exacto del Marco N).
- Evalúan si el Intervalo de Confianza generado logra cubrir esa verdad poblacional, revelando empíricamente los sesgos de los estimadores tradicionales.

1.3. Instalación

La instalación de la librería se realiza en el entorno virtual ejecutando el siguiente comando desde la raíz del proyecto (donde se encuentra el archivo `pyproject.toml`):

```
pip install -e .
```

1.4. Uso por Terminal (CLI) - Ejemplos Rápidos

La instalación otorga acceso a 24 comandos de terminal completos.

1. Análisis Empírico Individual con Auditoría (Marco N)

Ejecutar el Coeficiente Natural Ordinal (NO), auditar anomalías a 2.5 sigmas para detectar jueces problemáticos y exportar las réplicas:

```
nmetrics-no encuestas_clinicas.csv -u 2.5 --exportar
output_replicas.csv
```

2. Tabla Comparativa Global de Datos Empíricos

Analizar datos categóricos guardados con comas (la librería traduce isomorfismos automáticamente):

```
nmetrics-nominal diagnosticos.csv -k 7 -s "," -r 5000
```

3. Lanzar un Stress Test de Cobertura Matemática Individual

Simular 500 paneles de 10 jueces evaluando a 100 sujetos en escala de 5 para auditar NI :

```
nmetrics-ni-cob -n 100 -m 10 -k 5 -e 500 -o validacion_ni.csv
```

4. Batalla de Estimadores (Stress Test Global)

Enfrentar a las tres métricas ordinales (NO , AKO , Kendall W) en una simulación de Monte Carlo de 100 experimentos:

```
nmetrics-ordinal-comp -n 50 -m 7 -k 5 -e 100 -r 1000 -o
comparativa_ordinal.csv
```

1.5. Uso de la API en Python

Para integraciones en pipelines de ciencia de datos, `nmetrics` expone una arquitectura limpia de núcleos matemáticos y simuladores accesibles vía API.

```
import numpy as np
from nmetrics.interval import calcular_estadisticas_ni
from nmetrics.simulation.generador_escenarios import
    generar_matriz_dinamica

# 1. Simular panel: 30 pacientes, 5 medicos, escala 1-10 (Escenario
    'Razonable')
matriz_simulada = generar_matriz_dinamica(n_sujetos=30, m_jueces=5,
    k_escala=10,
                                     escenario='Razonable',
                                     tipo_escala='
                                     parametrica')

# 2. Ejecutar motor de Simulacion Ponderada Intervalar
ni_mu, ni_pob, ic_inf, ic_sup, *_ = calcular_estadisticas_ni(
    matriz_simulada,
    S_replicas=2000,
    k_escala=10,
    metodo_ic='SP'
)

print(f"Acuerdo Empirico (Muestra): {ni_mu:.4f}")
print(f"Acuerdo Poblacional (Proyectado): {ni_pob:.4f}")
print(f"Intervalo de Confianza del Panel: [{ic_inf:.4f}, {ic_sup:.4
    f}]" )
```

Notas para el Investigador:

- Todos los motores de inferencia toleran **datos faltantes (NaN)** de forma nativa sin requerir imputación previa.
- En la topología **Ordinal**, la auditoría de anomalías topológicas evalúa a las columnas (Jueces), mientras que en las familias **Intervalar** y **Nominal** evalúa a las filas (Sujetos).
- Los Coeficientes Naturales incluyen un Nivel III que calcula analíticamente el Límite de Azar Termodinámico exacto según la combinatoria del hiperespacio, informando de la validez topológica del consenso a través de su **p -valor Topológico exacto** (p_{top}).